



AI 기반 119 응급 신고 자동 분류 및 경로 최적화 시스템

Emergency Call AI Classification and Route Optimization System

전남대학교
김건희, 김주완, 이경호



한국통신학회

전남대학교
소프트웨어중심대학사업단

1. Background

연구 목적

응급 신고 접수시 증상과 심각도에 따른 골든 타임 계산 후 우선 순위 선정을 통한 중증 환자 생존율 향상

골든타임의 중요성

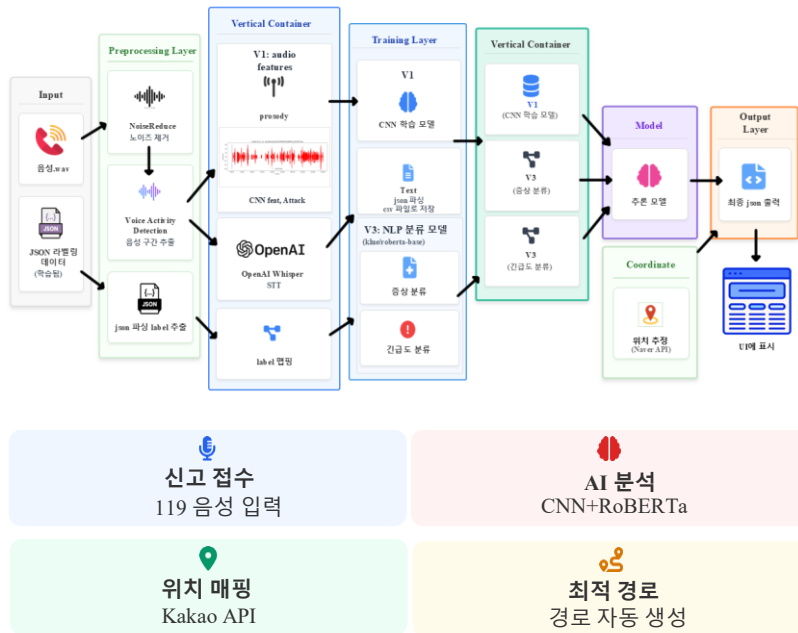
심정지 4-6분, 뇌졸중 3시간, 중증 외상 1시간 내 처치 시 생존율 최대 70% 증가

주제 선정 이유

▲ 응급상황 중증환자 골든타임 내 처치 비율 52.7% (보건복지부, 2023)

2. 전체 아키텍처

응급 신고 AI 분류 시스템 흐름도



3. 데이터셋 구축 및 모델 학습

데이터셋 정보

- 위급상황 음성 AI 허브
- 중증도 분류 응급환자 기준
- 질병 산출 보건의료빅데이터
- 산출물 labeled_dataset.csv

AI 모델 시스템

- 노이즈 제거**
배경을 제거, VAD 적용
음성 데이터에서 배경 소음을 제거하고 음성 활성 감지(VAD)를 적용
- 특징 추출**
Prosody feature, Pitch, Loudness
음성의 특징적인 요소(프로소디, 피치, 음량)를 추출하여 데이터로 변환
- STT**
Whisper medium/small 모델 변환
Whisper 모델을 사용하여 음성을 텍스트로 변환
- 중증 매핑**
질병 분류 기준에 따른 매핑
추출된 특징과 텍스트를 질병 분류 체계에 맞게 매핑
- 라벨링**
중증도/톤/긴급도 자동 라벨링
중증도, 톤, 긴급도 등을 자동으로 분류하고 라벨링
- 최종 데이터셋**
final_labeled_dataset.csv 생성
모든 처리 과정을 거친 데이터를 최종 CSV 파일로 정리

멀티모달 AI 모델 구성

V1은 오디오 특징 분석, Whisper 기반 음성 인식, 감정 분석으로 구성
V2와 V3는 증상 예측과 위험도 분류 기능을 수행

하이브리드 결합 구조

AI 예측 결과를 규칙 기반 매핑 및 보정 과정과 통합하여, 최종적으로 골든타임과 좌표를 산출하고 JSON 형식으로 출력

4. 성능

모델 성능 지표

지표	훈련	검증	테스트
Accuracy	0.935	0.892	0.887
F1-score	0.931	0.880	0.875
Precision	0.927	0.873	0.869
Recall	0.936	0.888	0.881
Loss	0.182	0.284	0.293

클래스별 성능

하 (Low)	중 (Medium)	상 (High)
F1: 0.912 정확도: 92.4%	F1: 0.865 정확도: 87.1%	F1: 0.848 정확도: 86.3%

최적화 방법

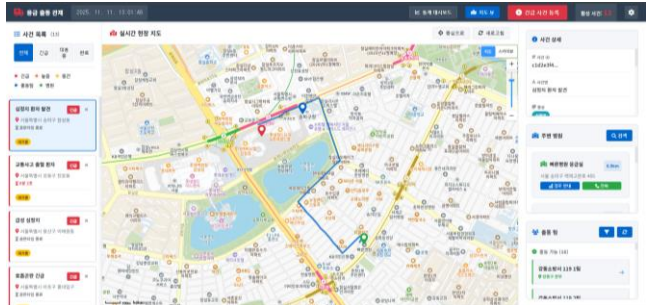
- LoRA 적용 파라미터 97% 감소
- Stratified Split 클래스 균형
- Early Stopping 과적합 방지

5. UI

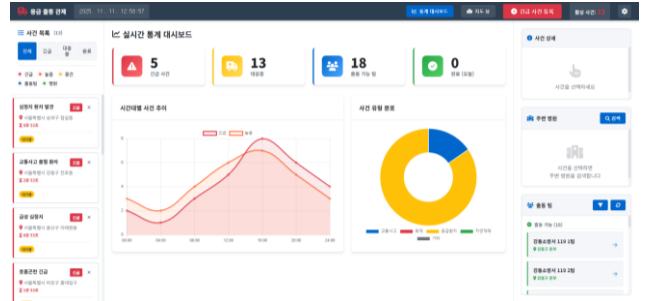
웹 기반 대시보드

JSON 출력 데이터 실시간 파싱 및 시각화 표시

실시간 현황 지도



통계 대시보드



UI 기능

- 사건 관리 실시간 신고 접수 및 처리
- 병원 매칭 최적 의료기관 자동 배정
- 출동팀 관리 구급차 및 인력 배치
- 지도 기능 실시간 위치 추적 및 표시
- 통계 대시보드 실시간 데이터 분석
- 실시간 알림 긴급 상황 즉시 통보
- 골든타임 카운터 시간 임계점 시각화
- 경로 최적화 실시간 교통 반영 경로

6. 결론

기대 효과

- 응급 신고 판별 시간 단축 AI 기반 자동 분류로 신속한 초기 대응 가능
- 병원 도착 시간 단축 최적 경로 안내로 골든타임 확보
- 골든타임 내 처치율 향상 우선순위 기반 배분으로 중증 환자 생존율 개선